实验名称：钢丝弹性模量与刚体转动惯量.

实验1. 拉伸法测弹性模量.

(一) 原始数据.

标尺到平面反射镜用距离 H/cm	钢丝长度 L/cm	前后足垂直距离 b/cm
104.50	37.90	2.00 ± 0.02

千分尺零点 $X_0 = 0.491 - 0.500 = -0.009$ cm.

测量次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
千分尺读数 X_i/mm	0.781	0.783	0.781	0.780	0.782	0.780	0.781	0.782
钢丝直径 $D_i = X_i - X_0$/mm	0.790	0.792	0.790	0.789	0.791	0.789	0.790	0.791

$\bar{D} = 0.79025$ mm ≈ 0.790 mm.

初始读数 $r_0 = 1$ cm.

测量次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
加载质量 m_i/kg	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
r_i/cm	1.61	2.48	3.18	4.05	4.82	5.61	6.43	7.22	8.02	8.81
$\Delta r_i = r_i - r_0$/cm	0.61	1.48	2.18	3.05	3.82	4.61	5.43	6.22	7.02	7.81

(二) 数据处理

设 $x_i = m_i$ $y_i = \Delta r_i$ $y = \hat{b}x + \hat{a}$.

其中 $\bar{x} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} x_i = 5.5$ kg $\bar{y} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} y_i = 4.223$ cm

$$\hat{b} = \frac{\bar{x}\cdot\bar{y} - \overline{xy}}{\bar{x}^2 - \overline{x^2}} = \frac{5.5 \times 4.223 - 24.812}{5.5^2 - 38.5} = 0.80 \text{ cm/kg}$$

$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\cdot\bar{x} = -0.17$ cm.

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$r=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2}-\bar{x}^2)(\overline{y^2}-\bar{y}^2)}}=\frac{28.812-5.5\times5.223}{\sqrt{(38.5-5.5^2)(23.0917-4.223^2)}}=0.999415.$$

$\because |r|\approx 1$ $\therefore$ 线性相关性很高.

故 $E=\frac{16FLH}{\pi D^2 b c}=\frac{16mgLH}{\pi D^2 b c}=\frac{16LHg}{\pi D^2 b \hat{b}}=\frac{16\times(37.90\times10^{-2})\times(104.50\times10^{-2})\times9.8}{3.14\times(0.790\times10^{-3})^2\times0.02\times(0.80\times10^{-2})}$

$=1.98\times10^{11}\ Pa.$

(三) 计算不确定度

① L、H、b 的不确定度

在实验中，L、H、b 仅测量了一次，仅有B类不确定度.

且根据实际，$\Delta_L=0.3\ cm$ $\Delta_H=0.5\ cm$ $\Delta_b=0.02\ cm$.

故 $u_b(L)=\frac{\Delta_L}{\sqrt{3}}=0.173\ cm$ $u_b(H)=\frac{\Delta_H}{\sqrt{3}}=0.289\ cm$ $u_b(b)=\frac{\Delta_b}{\sqrt{3}}=0.0115\ cm$

② D 的不确定度

$$u_a(D)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{8}(D_i-\bar{D})^2}{k(k-1)}}=\sqrt{\frac{8\times10^{-6}}{8\times7}}=3.78\times10^{-4}\ mm.$$

$$u_b(D)=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=\frac{0.005}{\sqrt{3}}=2.89\times10^{-3}\ mm.$$

$$\therefore u(D)=\sqrt{u_a(D)^2+u_b(D)^2}=2.91\times10^{-3}\ mm.$$

③ $\hat{b}$ 的不确定度.

$$u_a(\hat{b})=\hat{b}\sqrt{\frac{1}{k-2}\left(\frac{1}{r^2}-1\right)}=0.80\sqrt{\frac{1}{10-2}\times\left(\frac{1}{0.999415^2}-1\right)}=3.06\times10^{-3}\ cm/kg$$

$$u_b(\hat{b})=u_b(y)\cdot\sqrt{\frac{1}{k(\overline{x^2}-\bar{x}^2)}}=\frac{0.025}{\sqrt{3}}\times\sqrt{\frac{1}{10\times(38.5-5.5^2)}}=1.59\times10^{-3}\ cm/kg.$$

$$\therefore u(\hat{b})=\sqrt{u_a(\hat{b})^2+u_b(\hat{b})^2}=3.45\times10^{-3}\ cm/kg.$$

④ 合成 E 的不确定度.

由 $E=\frac{16LHg}{\pi D^2 b\hat{b}}$ 得 $\ln E=\ln16+\ln g+\ln L+\ln H-\ln\pi-2\ln D-\ln b-\ln\hat{b}$

$$\therefore \frac{dE}{E}=\frac{dL}{L}+\frac{dH}{H}-2\frac{dD}{D}-\frac{db}{b}-\frac{d\hat{b}}{\hat{b}}$$

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$\frac{U(E)}{E}=\sqrt{\left[\frac{U(L)}{L}\right]^2+\left[\frac{U(H)}{H}\right]^2+4\left[\frac{U(D)}{D}\right]^2+\left[\frac{U(b)}{b}\right]^2+\left[\frac{U(\delta)}{\delta}\right]^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{0.173}{37.90}\right)^2+\left(\frac{0.281}{104.50}\right)^2+4\cdot\left(\frac{2.91\times10^{-3}}{0.7900}\right)^2+\left(\frac{0.0115}{2.00}\right)^2+\left(\frac{3.45\times10^{-3}}{0.80}\right)^2}$$

$$=0.01153931.$$

$$\therefore U(E)=\frac{U(E)}{E}\cdot E=0.01153931\times1.981\times10^{11}=0.02\times10^{11}\ Pa$$

故最终结果. $E\pm U(E)=(1.98\pm0.02)\times10^{11}\ Pa$.

实验2: 扭转法测转动惯量.

(一) 原始数据.

		塑料圆柱	金属圆筒	圆环	细长杆	滑块
直径、长度/mm		100.26	内径/mm 94.06 外径/mm 100.26	110.10	535.5	内径/mm 6.04 外径/mm 35.02 长度/mm 33.12
质量/g	第1次	1109.60	1110.00	1048.30	115.04	241.98
	第2次	1109.61	1110.00	/	/	/
	第3次	1109.59	1110.00	/	/	/
	平均值	1109.60	1110.00	1048.30	115.04	241.98

载物盘周期T_0. 塑料圆柱周期T_1. 金属圆筒周期T_2 圆环周期T_3 细杆周期T_4.

测量次数i	$10T_0$/s	$10T_1$/s	$10T_2$/s	$10T_3$/s	$10T_4$/s
1	8.243	15.709	19.851	12.320	19.130
2	8.247	15.707	/	/	/
3	8.232	15.717	/	/	/
4	8.253	15.707	/	/	/
5	8.236	15.735	/	/	/
平均周期T/s	0.82422	1.5715	1.9851	1.2320	1.9130

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(二) 数据处理

① 计算载物盘转动惯量 I_0 和扭摆常数 K.

圆柱: $I_1 = \frac{1}{8}mD^2 = \frac{1}{8} \times 1104.60 \times 10^{-3} \times (100.26 \times 10^{-3})^2 = 1.3942 \times 10^{-3}\ kg\,m^2$.

$K = \frac{6\pi^2 I_1}{T_1^2 - T_0^2} = \frac{6 \times 3.14^2 \times 1.3942 \times 10^{-3}}{1.5715^2 - 0.82422^2} = 0.0307\ kg\,m^2/s^2$.

$I_0 = \frac{T_0^2 \cdot K}{6\pi^2} = \frac{0.82422^2 \times 0.0307}{6 \times 3.14^2} = 5.2904 \times 10^{-6}\ kg\,m^2$.

② 计算转动惯量 I_2 I_3 I_4.

$I_{20}(理论) = \frac{1}{8}m(D_1^2 + D_2^2) = \frac{1}{8} \times 1110 \times 10^{-3} \times (94.06^2 + 100.26^2) \times 10^{-6} = 2.6223 \times 10^{-3}\ kg\cdot m^2$

$I_2(实验) = \frac{T_2^2 - T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1 = \frac{1.9851^2 - 0.82422^2}{1.5715^2 - 0.82422^2} \times 1.3942 \times 10^{-3} = 2.5398 \times 10^{-3}\ kg\cdot m^2$

$y_2 = \frac{|I_2 - I_{20}|}{I_{20}} \times 100\% = \frac{2.6223 - 2.5398}{2.6223} \times 100\% = 3.15\%$.

$I_{30}(理论) = \frac{1}{10}mD^2 = \frac{1}{10} \times 1068.3 \times 10^{-3} \times (110.10)^2 \times 10^{-6} = 1.2708 \times 10^{-3}\ kg\cdot m^2$.

$I_3(实验) = \frac{T_3^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1 = \frac{(1.2320)^2}{1.5715^2 - 0.82422^2} \times 1.3942 \times 10^{-3} = 1.1803 \times 10^{-3}\ kg\cdot m^2$

$y_3 = \frac{|I_3 - I_{30}|}{I_{30}} \times 100\% = \frac{1.2708 - 1.1803}{1.2708} \times 100\% = 7.12\%$.

$I_{40}(理论) = \frac{1}{12}ml^2 = \frac{1}{12} \times 115.04 \times 10^{-3} \times 535.5^2 \times 10^{-6} = 2.7491 \times 10^{-3}\ kg\cdot m^2$.

$I_4(实验) = \frac{T_4^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1 = \frac{(1.113)^2}{1.5715^2 - 0.82422^2} \times 1.3942 \times 10^{-3} = 2.8499 \times 10^{-3}\ kg\,m^2$

$y_4 = \frac{|I_4 - I_{40}|}{I_{40}} \times 100\% = \frac{2.8499 - 2.7491}{2.7491} \times 100\% = 3.67\%$.

M&G晨光

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(三) 结果的最终表达.

	测量值 I/kg·m²	理论值 I'/kg·m²	相对误差 η
金属圆筒	$2.53\pi8\times10^{-3}$	2.6223×10^{-3}	3.15%
圆球	1.1803×10^{-3}	1.2708×10^{-3}	7.12%
细长杆	$2.84\pi\pi\times10^{-3}$	$2.710\pi1\times10^{-3}$	3.67%

实验3：验证平行轴定理.

(一) 原始数据.

测量次数 i	1	2	3	4	5	6
左侧距离 r_{i1}/cm	5	5	10	10	15	15
右侧距离 r_{i2}/cm	5	10	10	15	15	20
$r_i^2=r_{i1}^2+r_{i2}^2$/cm²	50	125	200	325	450	625
$10T_i$/s	22.π12	27.313	31.435	36.5π0	41.784	47.33π
T_i/s	2.2π12	2.7313	3.1435	3.65π0	4.1784	4.733π

(二) 数据处理

1. 线性回归法验证.

①对称放置.

取 $X_i=r_i^2$ $y=T_i$ 设 $y=\hat{b}x+\hat{a}$ $(i=1,3,5)$.

$$\bar{X}=\frac{50+200+450}{3}=233.33\ cm^2=2.33\times10^{-2}\ m^2.$$

$$I_i=\frac{T_i^2}{6\pi^2}k \quad \therefore I_1=4.0864\times10^{-3}\ kg\cdot m^2 \quad I_3=7.6\pi2\times10^{-3}\ kg\cdot m^2 \quad I_5=1.35\pi1\times10^{-2}\ kg\cdot m^2$$

$$\bar{y}=\frac{4.0864+7.6\pi2+13.5\pi1}{3}\times10^{-3}=8.4565\times10^{-3}\ kg\cdot m^2$$

$$\hat{b}=\frac{\bar{x}\cdot\bar{y}-\overline{xy}}{\bar{x}^2-\overline{x^2}}=\frac{2.33\times10^{-2}\times8.4565\times10^{-3}-26.1\pi56\times10^{-5}}{(2.33\times10^{-2})^2-8.17\times10^{-4}}=0.24\ kg$$

$$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\cdot\bar{x}=2.864\times10^{-3}\ kg\cdot m^2.$$

M&G晨光

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$r=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2}-\bar{x}^2)(\overline{y^2}-\bar{y}^2)}}=\frac{26.1856\times10^{-5}-2.33\times10^{-2}\times8.4565\times10^{-3}}{\sqrt{[8.17\times10^{-6}-(2.33\times10^{-2})^2]\times[86.860\times10^{-6}-(8.4565\times10^{-3})^2}}$$

$= 0.999105$ 线性相关性强

故 $I=0.24r^2+0.0028 \quad (kg\cdot m^2)$.

$\hat{b}_{理}=m_5=241.98\times10^{-3}=0.24198\ kg$

$$y=\frac{|\hat{b}-\hat{b}_{理}|}{\hat{b}_{理}}=\frac{244.98-240}{241.98}\times100\%=0.82\%.$$

② 不对称放置.

同理取 $X_i=r_i^2$ $y_i=I_i$ 设 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ $(i=2,4,6)$.

$$\bar{x}=\frac{125+325+625}{3}\times10^{-6}=3.58\times10^{-2}\ m^2$$

$I=\frac{T^2}{4\pi^2}k$ $\therefore I_2=5.8071\times10^{-3}\ kg\cdot m^2$ $I_4=1.0410\times10^{-2}\ kg\cdot m^2$ $I_6=1.7444\times10^{-2}\ kg\cdot m^2$

$$\bar{y}=\frac{5.8071+10.410+17.444}{3}\times10^{-3}=1.1220\times10^{-2}\ kg\cdot m^2.$$

$$\hat{b}=\frac{\bar{x}\cdot\bar{y}-\overline{xy}}{\bar{x}^2-\overline{x^2}}=\frac{3.58\times10^{-2}\times1.1220\times10^{-2}-5.004\times10^{-4}}{(3.58\times10^{-2})^2-1.70625\times10^{-3}}=0.23\ kg$$

$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=0.00299\ kg\cdot m^2$

$$r=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2}-\bar{x}^2)(\overline{y^2}-\bar{y}^2)}}=\frac{5.004\times10^{-4}-3.58\times10^{-2}\times11.22\times10^{-3}}{\sqrt{[1.70625\times10^{-3}-(3.58\times10^{-2})^2]\times[148.78\times10^{-6}-(11.22\times10^{-3})^2]}}$$

$= 0.999805$ 线性相关性强

$\therefore I=0.23r^2+0.0030 \quad (kg\cdot m^2)$

$$y=\frac{|\hat{b}-\hat{b}_{理}|}{\hat{b}_{理}}=\frac{0.24198-0.23}{0.24198}\times100\%=4.95\%.$$

课后思考题.

1. $\frac{u(L)}{L}=4.5646\times10^{-3}$ $\frac{u(H)}{H}=2.7656\times10^{-3}$ $\frac{4.u(D)}{D}=0.01473$

$\frac{u(b)}{b}=5.75\times10^{-3}$ $\frac{u(\hat{b})}{\hat{b}}=4.3125\times10^{-3}$

可见D即测量对实验准确度影响最大.

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验中采取多次测量取平均的方法以减小误差.

2. ① 恒力矩转动法.

原理: 根据刚体的定轴转动定律 $M=J\beta$.

只要测定出刚体的转动时所受合外力矩 M 及该力矩作用下的转动的角加速度 β, 则可计算出转动惯量了.

② 三线摆法.

原理: 利用物体转动的运动学原理来测定物体的转动惯量.

通过三条细线在等接两半径分别为 r 和 R 的圆盘, 将上盘固定 由此形成三线摆. 当摆角 α 很小时, 根据能量守恒与刚体转动定律, 可证明下盘绕中心轴的振动为简谐运动. 且 $T_0=2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgrR}}$ 当 m_1 待测物体位于下盘时 $T_1=2\pi\sqrt{\frac{H(I_0+I_1)}{(m_0+m_1)gRr}}$ 由 $I_1=\left(\frac{(m_1+m_0)T_1^2}{m_0T_0^2}-1\right)I_0$ 可得转动惯量.

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

0.87
0.7
0.87
0.77
0.7f
0.82
0.77f
0.8
0.7f.

H/cm	L/cm	b/cm
106.50	37.f0	2.00 ± 0.02

$X_0 = 0.6f1 - 0.5 = -0.0f$ mm

i	1	2	3	4	5	6	7	8
X_i/mm	0.781	0.783	0.781	0.780	0.782	0.780	0.781	0.782
D_i/mm	0.7f0	0.7f2	0.7f0	0.78f	0.7f1	0.78f	0.7f0	0.7f1

$\therefore \overline{D} = 0.7f025$ mm.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	f	10
Y_i/cm	1.61	2.68 ~~2.52~~	3.18 ~~3f~~	4.05	6.82	5.61	6.43	7.72	~~8.52 f.3f~~ 8.02	f.81

$\therefore \overline{C_i} = 0.80$1 cm

$$E = \frac{16FLH}{\pi D^2 b C_i} = \frac{16 \times 1 \times f.8 \times 37.f \times 104.5 \times 10^{-f}}{3.14 \times (0.7f025)^2 \times 10^{-6} \times 0.02 \times 0.801 \times 10^{-2}} = 1.f8 \times 10^{11}\ Pa.$$

$$E = \frac{16FLH}{\pi D^2 b C_i} = \frac{16 \times 3 \times f.8 \times 37.f \times 104.5 \times 10^{-f}}{3.14 \times (0.7f025)^2 \times 10^{-6} \times 0.02 \times 2.18 \times 10^{-2}} = 2.18 \times 10^{11}\ Pa$$

7.30 QY

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	塑料圆筒	金属～	球	细杆	滑块
D/mm	100.26	内径 94.06 外径 100.26	110.10	53.5	内 6.06 外 25.02 长 33.12
m/g	1109.60 1109.61 1109.58	1110.00 1110.00 1110.00	1068.30.	113.04	261.98
	$\bar{m}$=1109.59	1110.00			

T/s	$10T_0$: 1	2	3	4	5
载物盘(S)	8.243	8.247	8.232	8.253	8.236.
S+塑	$10T_1$: 15.709	15.707	15.717	15.707	15.735.
S+金.	$10T_2$: 19.851				
~~S+~~球	$10T_3$: 12.320				
~~S+~~细杆.	$10T_4$: 19.130.				

$\overline{10T_0}$ = 8.2422

$\overline{10T_1}$ = 15.715. $I_1 = \frac{1}{8}mD^2 = \frac{1}{8}\times 1109.59\times 100.26^2\times 10^{-6}\times 10^{-3} = 1.39\times 10^{-3}$ kg·m²

$I_2 = \frac{T_2^2 - T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1 = \frac{19.851^2 - 8.2422^2}{15.715^2 - 8.2422^2}\times 1.39\times 10^{-3} = 2.53\times 10^{-3}$ kg·m²

$I_{2理} = \frac{1}{8}m(D_1^2 + D_2^2) = \frac{1}{8}\times 1110\times(94.06^2 + 100.26^2)\times 10^{-6}\times 10^{-3} =$

$I_3 = \frac{T_3^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1 = \frac{12.320^2}{15.715^2 - 8.2422^2}\times 1.39\times 10^{-2} = 1.18\times 10^{-3}$ kg·m²

2.62×10^{-3} kg·m²

$I_{3理} = \frac{1}{10}MD^2 = \frac{1}{10}\times 1068.3\times 10^{-3}\times (110.10)^2\times 10^{-6} =$

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	$r=10cm$	$r=15cm$	$r=20cm$
滑块 对称	31.635s	22.812s	41.784s

不对称

$r_1=10cm$
$r_2=15cm$ 36.570s

$r_1=5cm$
$r_2=10cm$ 27.313s

$r_1'=15cm$
$r_2=20cm$ 67.338s

9.30日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App